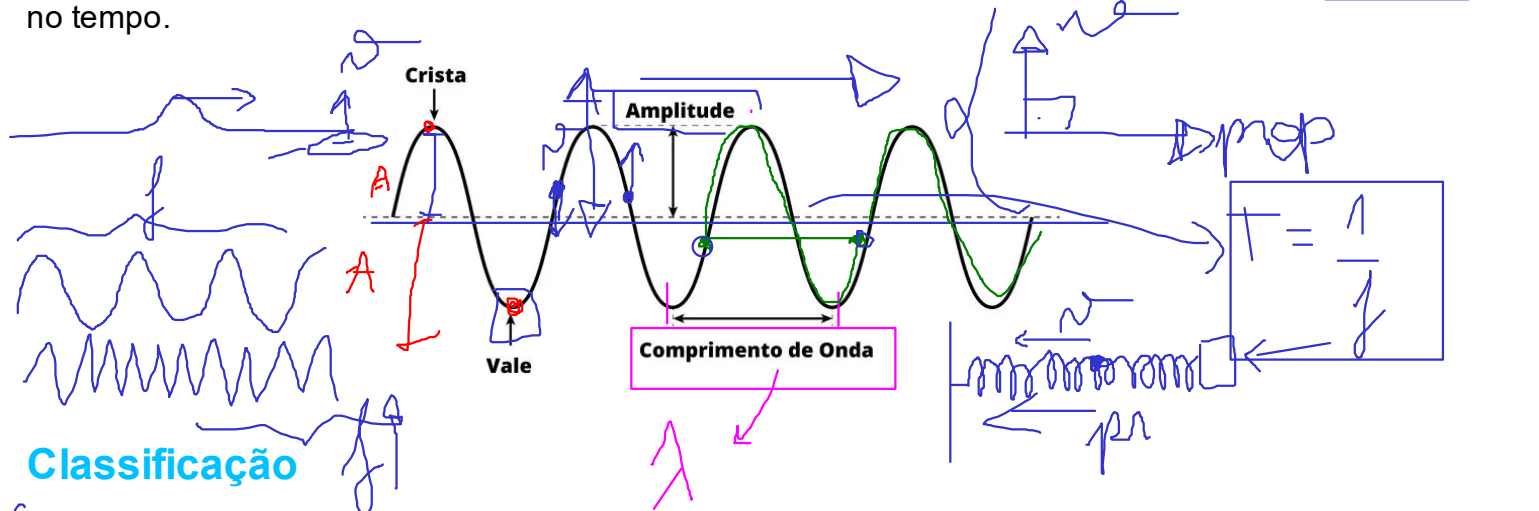


Ondas

Em física, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo.



Classificação

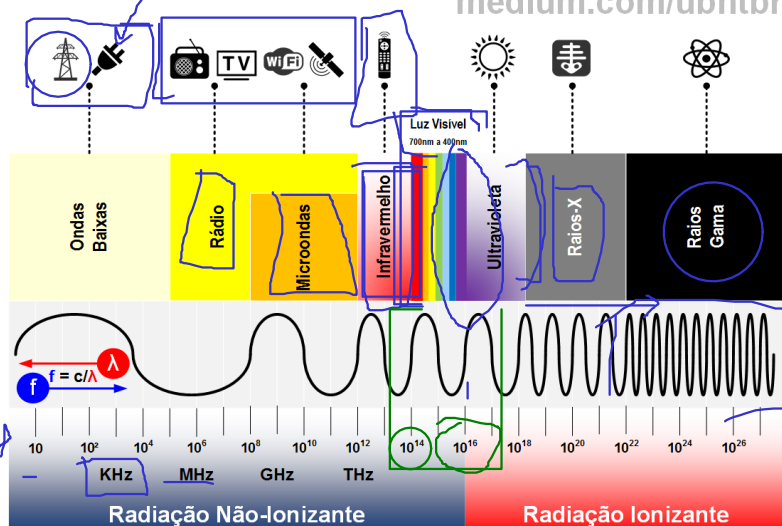
Ondas transversais: Possuem a velocidade e a propagação em direções perpendiculares.

Ondas longitudinais: Possuem a velocidade e a propagação com mesma direção.

Ondas eletromagnéticas: Não precisam de um meio de propagação, podem se propagar no vácuo.

Ondas mecânicas: Precisam de um meio físico para se propagarem.

Ondas eletromagnéticas



• **Ondas de rádio:** são aquelas que ficam na extremidade do espectro eletromagnético. São ondas baixas, no entanto compridas. Produzidas pela aceleração de elétrons em uma antena de emissão, sua frequência vai até 108 Hertz (Hz).

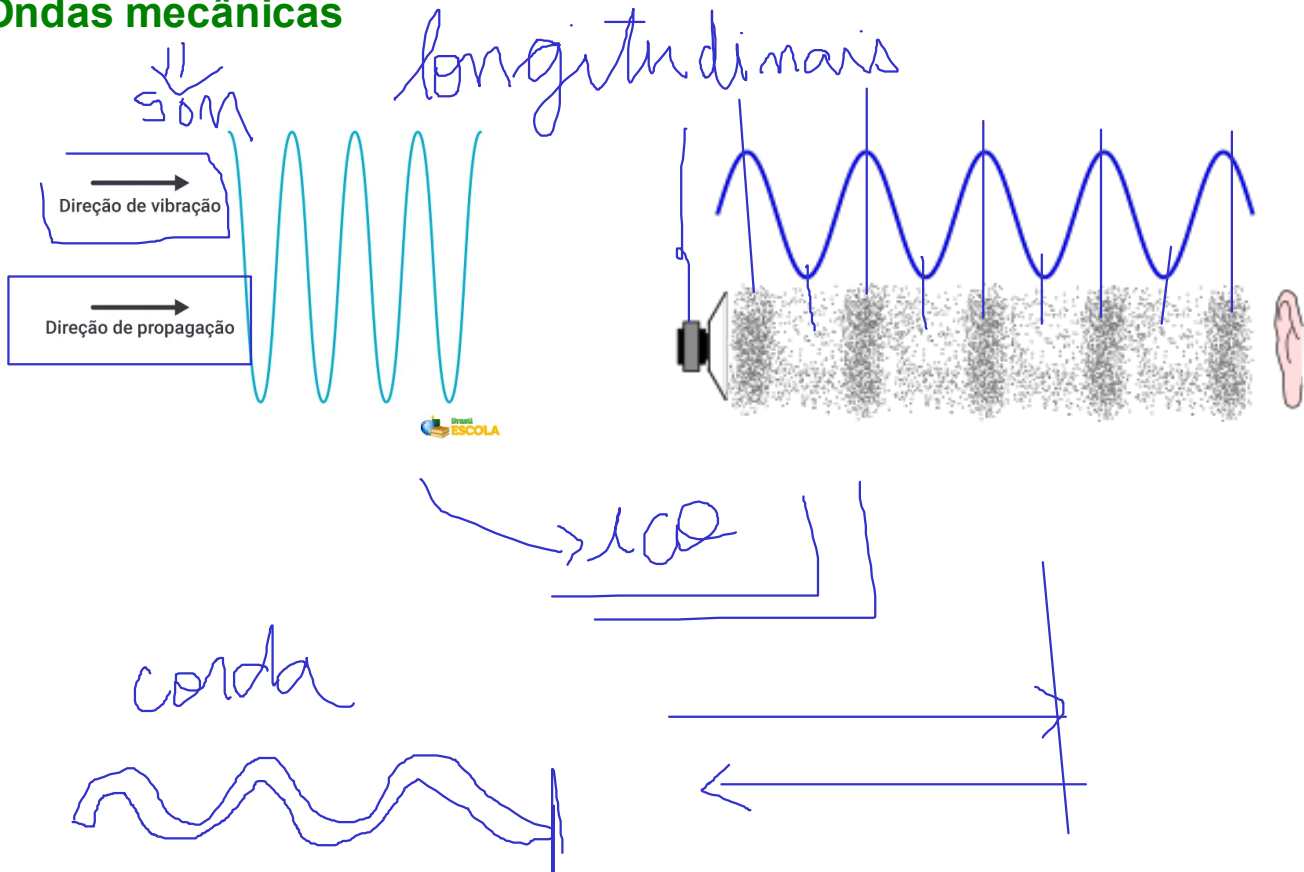
• **Micro-ondas:** são as ondas eletromagnéticas que têm frequência baixa, entretanto, mais elevada do que as ondas de rádio (entre 108 Hz e 10^{12} Hz). São usadas nas áreas da telecomunicação.

• **Infravermelho:** são as ondas que ficam próximas a luz visível. A radiação infravermelha, contudo não pode ser vista a olho nu. São emitidas pelos átomos de corpo aquecido e tem frequência entre 10^{11} Hz até 10^{14} Hz.

• **Luz visível:** é a luz visível aos olhos humanos. Ela fica localizada no centro do espectro eletromagnético e sua frequência fica entre $4,6 \cdot 10^{14}$ Hz e $6,7 \cdot 10^{14}$ Hz. As frequências menores dão origem a luz vermelha, já as mais altas apresentam-se como violeta.

- **Raios ultravioletas:** tem comprimento menor que a luz visível e maior que os Raios X. Sua frequência fica entre 10^{16} Hz e 10^{18} Hz e são emitidos por átomos excitados. O contato direto com essa onda pode prejudicar os olhos e causar câncer de pele.
- **Raios X:** os Raios X têm comprimento menor que os ultravioletas e maiores que os raios gama. Descoberto pelo físico alemão **Wilhelm Conrad Röntgen**, são produzidos por meio do choque de elétrons em alta velocidade em um material metálico. Sua frequência está entre 10^{18} hertz e 10^{20} hertz.
- **Raios gama:** esse tipo de raio fica na extremidade do espectro eletromagnético. Sua frequência é a mais alta, de 10^{20} hertz a 10^{22} hertz, e seu comprimento é o menor. São formados pela desintegração do núcleo de elementos radioativos e responsáveis pela produção de bombas atômicas.

Ondas mecânicas



Características das ondas

Velocidade

$$v = \lambda \cdot f$$
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

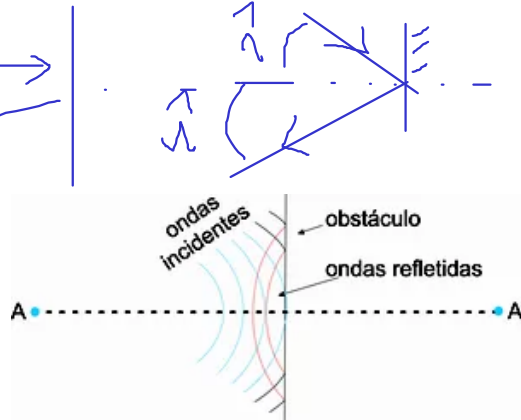
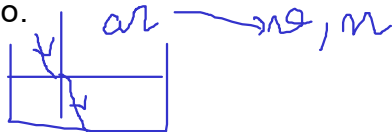
Frequência e período

$$f = \frac{1}{T}$$

Fenômenos ondulatórios

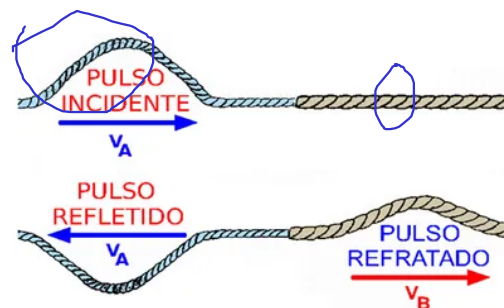
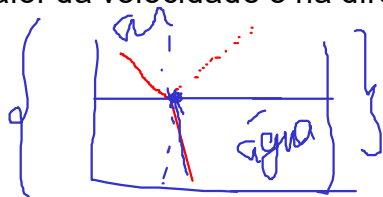
Reflexão

Uma onda se propagando em um determinado meio, ao se deparar com um obstáculo, pode sofrer reflexão, isto é, inverter o sentido da propagação.



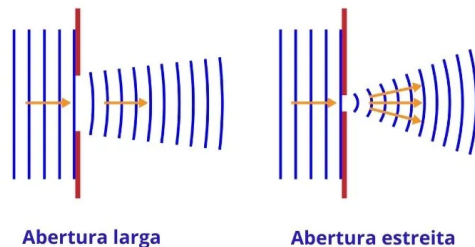
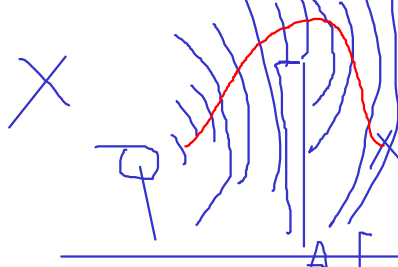
Refração

A refração é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação.



Difração

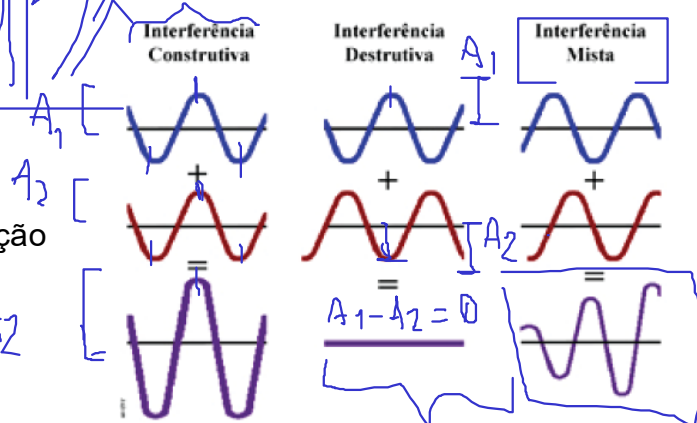
O fenômeno da difração ocorre quando uma onda contorna um obstáculo.



Interferência

Quando duas ondas se encontram, ocorre uma interação entre suas amplitudes chamada de interferência.

$$A_1 + A_2$$



Efeito Doppler

→ ambulância

$$V_{rel} = \frac{20}{0} = 20 \rightarrow 20$$

$$V_{rel} = \frac{20}{-20} = -1 \rightarrow -20$$

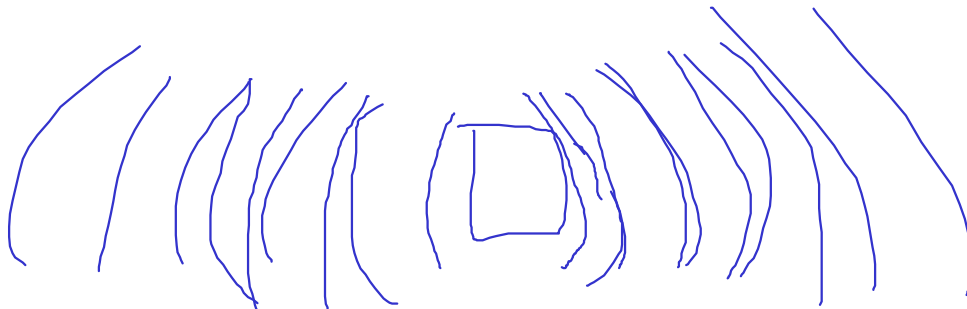
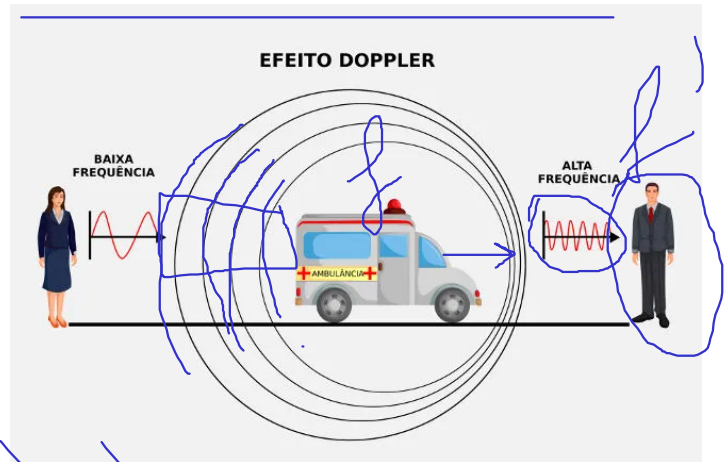
$$V_{rel} = 20 + 20 = 40$$

Efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador.

	$f' = f \cdot \frac{V + V_o}{V - V_f}$	f' - Frequência observada
	$f' = f \cdot \frac{V - V_o}{V + V_f}$	f - Frequência emitida
	$f' = f \cdot \frac{V - V_o}{V - V_f}$	V - Velocidade da onda no meio
	$f' = f \cdot \frac{V + V_o}{V - V_f}$	V_o - Velocidade do observador
	$f' = f \cdot \frac{V + V_o}{V + V_f}$	V_f - Velocidade da fonte emissora

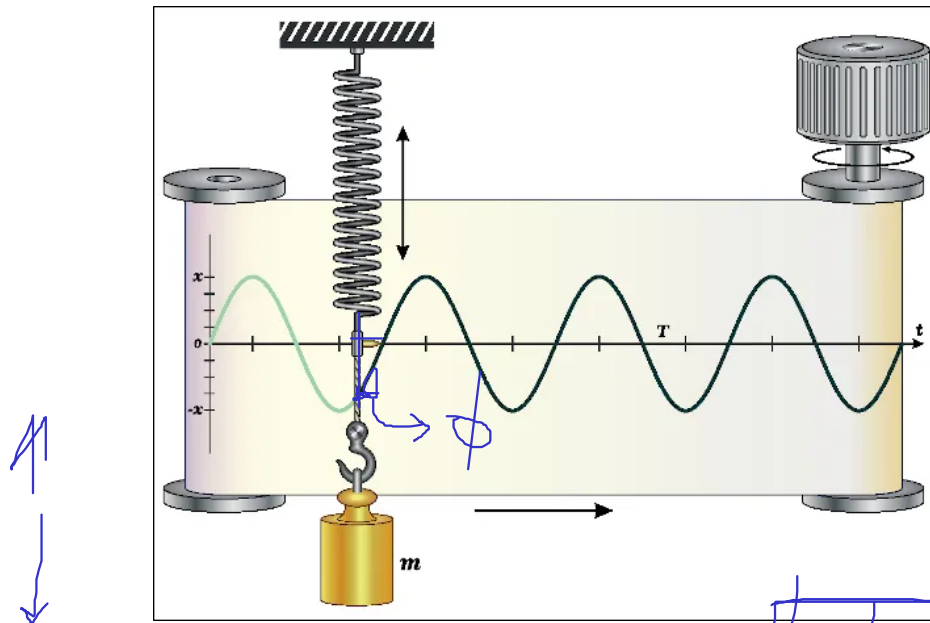
Fonte
Observador

$$f' = \frac{v \pm v_o}{v \pm v_f}$$



Movimento Harmônico Simples (MHS)

O movimento harmônico simples (MHS) é um movimento periódico que acontece exclusivamente em sistemas conservativos – aqueles em que não há ação de forças dissipativas.



freq angular $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ ou $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ou $\omega = 2\pi f$ $v_{max} = \omega A$

$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$ fase da onda

Oscilador massa-mola

$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

$\omega = 2\pi f$

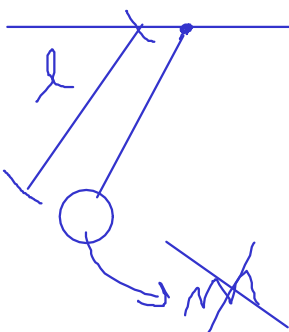
$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ cte da mola

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$\therefore k = \frac{|F|}{x}$

$F = k \cdot x$ deform.

Pêndulo simples



$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

comp

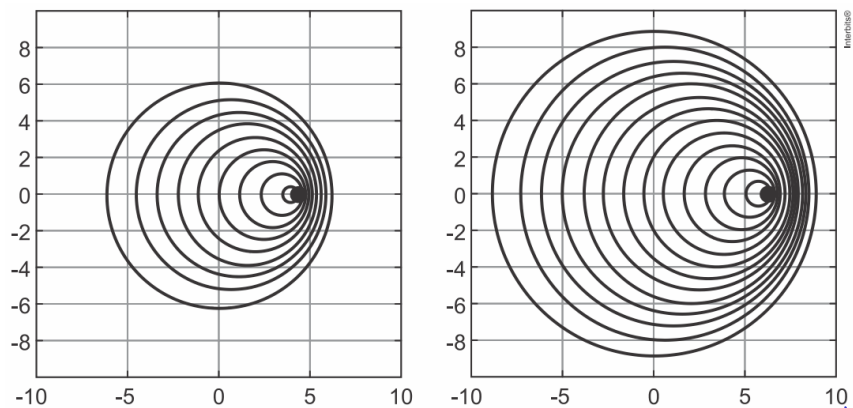
2. Analise as proposições com relação às ondas eletromagnéticas e às ondas sonoras.

- I. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e as ondas sonoras necessitam de um meio material para se propagar. ✓
- II. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais e as ondas sonoras são ondas longitudinais. ✓
- III. Ondas eletromagnéticas correspondem a oscilações de campos elétricos e de campos magnéticos perpendiculares entre si, enquanto as ondas sonoras correspondem a oscilações das partículas do meio material pelo qual as ondas sonoras se propagam. ✓
- IV. As ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades menores do que as ondas sonoras. X
- V. As ondas eletromagnéticas, correspondentes à visão humana, estão na faixa de frequências de 20 Hz a 20.000 Hz, aproximadamente, e as ondas sonoras, correspondentes à região da audição humana, estão na faixa de frequência 420 THz a 750 THz aproximadamente. X

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. ✓

3. Assinale a alternativa que apresenta fenômenos que poderiam estar associados às seguintes ilustrações.



a) Ressonância magnética e oscilações forçadas.

b) Efeito Casimir e Ultrassom.

☒ c) Efeito Doppler e Desvio para o Vermelho (Big Bang).

d) Ressonância acústica e interferência destrutiva.

fonte sonora

vermelho e azul e violeta

$$1 \text{ km} \rightarrow 10^3 \text{ m} \rightarrow 10^5 \text{ cm}$$

4. Um forno micro-ondas possui um magnetron, gerador de ondas eletromagnéticas, cujo comprimento de onda é de 12,0 cm. Sabendo que a velocidade da luz no meio de propagação é $3,00 \cdot 10^5 \text{ km/s}$, a frequência emitida por este gerador é

- a) $0,25 \cdot 10^8 \text{ Hz}$.
- b) $3,60 \cdot 10^8 \text{ Hz}$.
- c) $4,00 \cdot 10^8 \text{ Hz}$.
- d) $0,25 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$.
- e) $4,00 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$.

$$\lambda = 12 \text{ cm}$$

lambdola

$$v = 3 \cdot 10^5 \text{ km/s}$$

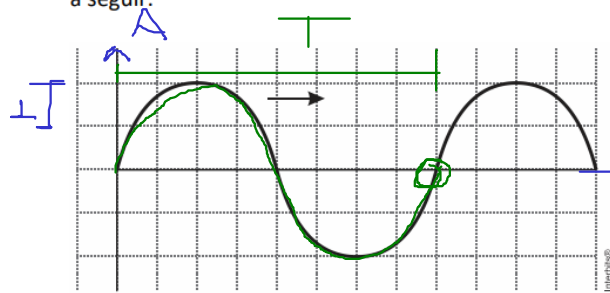
$$v = \lambda \cdot f$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \frac{3 \cdot 10^{10}}{12} = \frac{1}{4} \cdot 10^{10} = 2,5 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

$$\frac{\text{cm}}{\text{s} \cdot \text{cm}} = \frac{1}{\text{s}} = \text{Hz}$$

6. Um garoto mexendo nos pertences de seu pai, que é um professor de física, encontra um papel quadriculado como a figura a seguir.



$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{8}{8} = 1 \text{ m/s}$$

$$T = 8 \text{ s}$$

Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica, propagando-se da esquerda para a direita. Considerando que no eixo das abscissas esteja representado o tempo (em segundos), que no eixo das ordenadas esteja representada a amplitude da onda (em metros), que o comprimento de onda seja de 8 m e que cada quadradinho da escala da figura tenha uma área numericamente igual a 1, a sua velocidade de propagação (em metros por segundo) será de:

a) 0,25

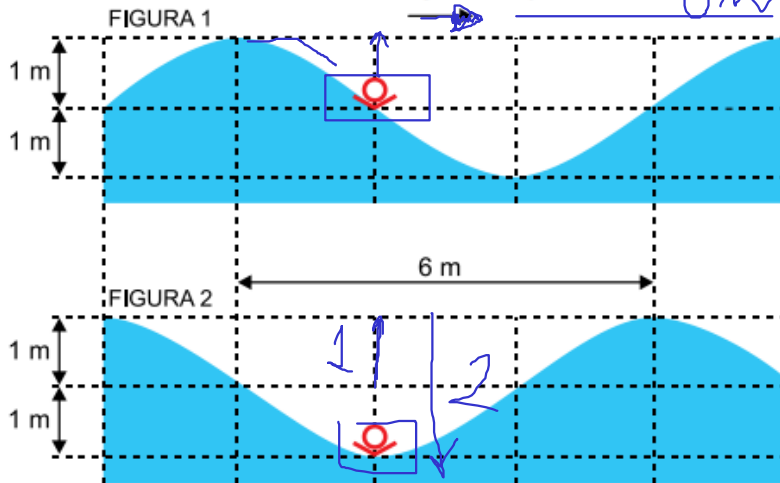
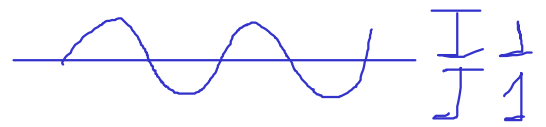
b) 1

c) 8

d) 16

$$\lambda = 8 \text{ m}$$

1. Em um dia de mar agitado, um banhista flutua na água e é atingido por uma onda senoidal de amplitude constante. Essa onda propaga-se para a direita com velocidade constante, fazendo com que o banhista oscile em movimento harmônico simples na direção vertical. As figuras 1 e 2 mostram o banhista e a configuração da água nos instantes $t = 0$ e $t = 3$ s, respectivamente, antes de o banhista efetuar uma oscilação completa.



- a) Calcule a velocidade de propagação da onda, em m/s, e a frequência de oscilação do banhista, em Hz.
b) Calcule o módulo da velocidade escalar média, em m/s, do banhista entre $t = 0$ e $t = 3$ s. Adotando $\pi = 3$, calcule o módulo da máxima velocidade instantânea, em m/s, do banhista, em seu movimento oscilatório.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{3}{3} = 1 \text{ m/s}$$

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T}$$

$$\lambda = 8 \text{ m}$$

$$v = \frac{8}{4} = 2 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{1}{4} \text{ Hz}$$

$$V_{\max} = \omega \cdot A$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$V_{\max} = \frac{2\pi \cdot 1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$V_{\max} = 1,5 \text{ m/s}$$